ARQUITECTURA Y DATOS

Proyecto de modernización de Attendize v2.8.0 · TechFest

Documento 04 · Tarea 2: propuesta y planificación

1. Objetivo del documento

Este documento describe la arquitectura propuesta para la modernización de Attendize en el contexto de TechFest y los principales datos que deberá gestionar. Se centra en la gestión de asistentes y el control de acceso mediante el registro de entradas y salidas. Es una propuesta de diseño: no implica que estos cambios estén ya implementados.

2. Arquitectura general

Se plantea una arquitectura web cliente-servidor organizada por capas. El navegador presenta la interfaz y recoge las acciones del personal autorizado; el servidor aplica las reglas de negocio, valida los datos y consulta o modifica la base de datos MySQL.

Capa	Responsabilidad	Elementos propuestos
Presentación	Mostrar panel, listado, formularios y controles de acceso. Adaptarse a escritorio y móvil.	Interfaz web de Attendize; componentes visuales y formularios.
Aplicación / lógica	Gestionar asistentes, permisos, validaciones, check-in, check-out y métricas.	Backend Laravel y controladores/servicios según la estructura real del proyecto.
Persistencia	Guardar y recuperar asistentes, eventos y movimientos de acceso.	MySQL y capa de acceso a datos del proyecto.

3. Flujo de funcionamiento

Consulta de asistentes: el usuario autorizado abre el listado; la aplicación solicita los registros al servidor y este devuelve los datos necesarios para mostrarlos.

Alta o edición: el formulario envía los datos al servidor. Se validan los campos obligatorios y las reglas del evento. Si hay errores, se devuelven mensajes comprensibles; si todo es correcto, se guarda el registro.

Entrada o salida: el personal selecciona al asistente y ejecuta la acción correspondiente. El servidor comprueba que la operación sea válida y registra el movimiento con fecha y hora.

Indicadores: el panel consulta los registros y calcula totales básicos, por ejemplo asistentes inscritos, entradas realizadas y asistentes que todavía no han salido.

4. Modelo de datos propuesto

El modelo debe reutilizar las entidades y relaciones que ya existan en Attendize siempre que sea posible. Los nombres siguientes son nombres descriptivos propuestos, no una afirmación de que las tablas existan literalmente en la versión instalada.

Entidad	Datos principales	Finalidad y relaciones
Evento	id, nombre, fecha_inicio, fecha_fin, ubicación, estado	Representa TechFest o cada evento gestionado. Un evento puede tener muchos asistentes.
Asistente	id, event_id, nombre, apellidos, email, teléfono (si procede), fecha_alta	Persona inscrita. Se relaciona con el evento mediante event_id. El correo debe validarse según las reglas acordadas.
MovimientoAcceso	id, attendee_id, tipo, fecha_hora, user_id (si está disponible)	Registra cada entrada o salida. attendee_id referencia al asistente; tipo distingue entrada y salida.
Usuario	id, nombre, email, rol/permisos	Personal que utiliza el sistema. Se vincula a los movimientos cuando el modelo y los permisos actuales lo permitan.

5. Reglas e integridad de los datos

• Cada asistente debe estar asociado al evento correspondiente.
• Los campos obligatorios se validarán en el servidor, además de las ayudas visuales del formulario.
• Se evitarán duplicados conforme a una regla que deberá confirmarse con el modelo real (por ejemplo, correo por evento).
• No se permitirá registrar una salida si no existe una entrada activa.
• Se evitarán entradas consecutivas sin una salida intermedia, salvo que las reglas definitivas del evento indiquen otra cosa.
• Los movimientos conservarán fecha y hora para permitir auditoría y métricas.
• Las operaciones estarán limitadas por los permisos del usuario autenticado.

6. Seguridad y protección

La aplicación deberá exigir autenticación para las operaciones de gestión y control de acceso. El servidor comprobará los permisos en cada operación, validará y normalizará los datos recibidos y utilizará los mecanismos de protección que proporcione el framework. Las credenciales no se almacenarán en texto plano. Se evitará mostrar datos personales innecesarios en listados y exportaciones, y el acceso a la información se limitará al personal autorizado.

7. Tecnologías y herramientas

La propuesta contempla Laravel para la lógica del servidor y MySQL para la persistencia, de acuerdo con el entorno tecnológico indicado en la propuesta inicial. La interfaz se modernizará utilizando las tecnologías frontend que realmente incorpore el repositorio de Attendize v2.8.0. React, TypeScript e Inertia solo deben considerarse tecnologías objetivo si se confirma su compatibilidad y su presencia o incorporación en el alcance aprobado. Git y GitHub se utilizarán para el control de versiones y la documentación.

8. Comprobaciones pendientes antes de implementar

Antes de modificar código o base de datos será necesario revisar el repositorio y el esquema actual de Attendize: tablas de eventos, asistentes/órdenes o tickets, usuarios, roles y registros de acceso; relaciones existentes; versión de Laravel y frontend; y mecanismos actuales de autenticación. El diseño definitivo deberá adaptarse a esos elementos para evitar duplicar tablas o romper funcionalidades existentes.

9. Conclusión

La arquitectura propuesta separa la presentación, la lógica de negocio y la persistencia. El modelo de datos prioriza la reutilización de las entidades existentes y añade el registro de movimientos de acceso únicamente si el sistema actual no ofrece una estructura equivalente. Esta base permitirá planificar la implementación y validar los requisitos definidos en los documentos anteriores.